

LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN

Analisis Tujuan Bisnis dan Kekangan
pada Desain Jaringan Sederhana



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa, 17 Februari 2026
Kelas : RI4A2

LABORATORIUM PERANGKAT KERAS DAN LUNAK
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

Praktikum Perancangan Jaringan
Analisis Tujuan Bisnis dan Kekangan pada Desain Jaringan Sederhana

TUGAS

1. Perhatikan dan cermati poin **4.a.** kasus perusahaan Part Sepeda dan **4.b** Wawancara!
2. Perhatikan dan cermati poin **4.c.** Analisis tujuan bisnis dan kekangan!
3. Dari sumber poin 4.a-b. Jelaskan kausalitas terbangunnya poin 4.c. analisis tujuan dan kekangan, penjelasan dapat dibagi mengikuti **tiga paragraph yang terbangun pada Tabel 1!**
4. Penting untuk memastikan kembali pemahaman kita terhadap kebutuhan bisnis dan kekangan dari perusahaan klien anda, berikut ini adalah check list untuk membantu mencermati kembali. Berikan komentar pada setiap **poin-poin check list Tabel 2** mengacu pada poin 4.a-c. Apabila tidak ada acuan yang spesifik terhadap poin-poin check list, maka berikan komentar natural bahwa tidak dibutuhkan atau istilah lain.

JAWAB

Tabel 1. Analisis kausalitas terbangunnya resume tujuan bisnis

#Paragraf	Analisis	Komentar
P1	Perusahaan Pabrik Sepeda ini merupakan industry manufaktur komponen sepeda dan sekaligus penjualan yang dipimpin oleh seorang CEO yang bertanggung jawab atas seluruh operasi perusahaan, di bawahnya ada manajer produksi, pemasaran, dan personalia/keuangan. Serta memiliki supervisor yang bertanggung jawab atas kelompok-kelompok karyawan di bawah mereka.	Informasi ini didapat dari poin 4.a dan 4.b. Melalui informasi ini, kita dapat mengetahui bidang usaha yang dilakukan dan struktur perusahaannya. Pertimbangan yang dihasilkan adalah adanya pembagian untuk tiap departemen, sehingga segmentasi VLAN perlu dilakukan untuk mendukung komunikasi berjenjang tiap struktur perusahaan, dan pengaturan mengenai akses yang dapat dilakukan oleh tiap departemen.
P2	Perusahaan ini kecil dengan 75 karyawan namun sedang berkembang sehingga sangat memperhatikan bagaimana koneksi dengan dunia luar. Koneksi harus selalu tersedia untuk kebutuhan operasional khususnya staff bagian penjualan yang lebih banyak kerja di lapangan dan membutuhkan data	Informasi ini membantu mengidentifikasi prioritas layanan yang dibutuhkan perusahaan, yaitu availability dan redundancy. Untuk menghubungkan kedua gedung, kita dapat menerapkan koneksi WAN, dan menggunakan jaringan nirkabel

	yang ada di perusahaan. Perusahaan perlu memastikan agar selalu dapat terhubung dengan pelanggan dan rekanan kerja mereka, begitu juga sebaliknya. Selain itu, kedua lokasi yang terpisah sejauh 15Km antara lokasi manufaktur/Gudang dan kantor administrasi juga harus selalu terhubung dan berketersediaan tinggi.	untuk fleksibilitas. Karena sales biasanya bekerja di luar gedung, maka akses jarak jauh seperti VPN juga dibutuhkan.
P3	Pertimbangan terbesar dari perusahaan PS ini adalah keterbatasan anggaran. PS adalah perusahaan kecil dan harus memiliki jaringan yang sepenuhnya fungsional, tetapi juga dalam kisaran harga yang tepat. Dana sebesar Rp 57.000.000,- ini tidak banyak jika harus menggunakan semua perangkat baru, tetapi ada pilihan untuk membuat opsi dengan perangkat bekas yang masih berfungsi baik, karena ini adalah perusahaan yang sedang berkembang dan untuk mendapatkan semua peralatan baru tampaknya menjadi opsi solusi yang masih lama.	Karena biaya yang terbatas dan waktu pengerjaan yang tergolong singkat, maka dapat memanfaatkan perangkat yang sudah ada dan masih berfungsi dengan baik, juga harus memilih perangkat yang sesuai dengan budget dan tidak bisa menggunakan perangkat enterprise yang mahal. Untuk menekan harga juga menerapkan jaringan nirkabel, sehingga dapat mendukung biaya pemasangan kabel, dengan desain yang sederhana dan efisien.

PEMBAHASAN

Perusahaan PS adalah perusahaan manufaktur dan penjualan sepeda yang dipimpin oleh seorang CEO dan membawahi beberapa manajer dan supervisor pada setiap divisi. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas antar divisi, sehingga jaringan yang dibutuhkan dapat disusun secara berjenjang dan terbagi menjadi beberapa segmentasi VLAN yang berfokus pada manajemen lalu lintas data yang mendukung ketersediaan yang tinggi melalui broadcast yang terbatas pada VLAN tertentu, jaringan ini akan memudahkan untuk melakukan komunikasi dan pengaturan hak akses sesuai dengan tugas masing-masing orang.

Lokasi gedung yang berjarak 15 KM dan dipisahkan oleh gedung-gedung tinggi menjadi sebuah tantangan dalam penerapan internet yang stabil. Karyawan yang bekerja langsung di lapangan juga menjadi perhatian penting, karena membutuhkan akses data secara terus menerus dan stabil. Guna mencapai tujuan perusahaan memiliki jaringan yang memiliki ketersediaan yang tinggi, disarankan untuk menggunakan VPN yang dapat menunjang akses jarak jauh dan komunikasi yang stabil.

Untuk biaya yang terbatas dan waktu yang tergolong singkat, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan perangkat yang masih layak dan berfungsi

dengan baik guna menghemat pengeluaran. Penggunaan nirkabel untuk akses komunikasi kedua gedung juga dapat menekan pengeluaran karena tidak perlu biaya tambahan untuk pemasangan kabel dan mengurangi waktu yang akan digunakan untuk melakukan instalasi kabel.

Tabel 2. Review Check List Pemahaman Tujuan Bisnis dan Kekangan

No.	Check	List Komentar
1	Saya telah melakukan penelitian tentang industri dan pesaing pelanggan.	Industri yang dijalankan perusahaan adalah industry manufaktur dan penjualan sepeda, namun penelitian mengenai pesaing pelanggan tidak dilakukan.
2	Saya memahami struktur perusahaan pelanggan.	Hasil wawancara dan studi kasus disebutkan bahwa perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang CEO yang bertanggung jawab atas seluruh operasi perusahaan dan membawahi manajer produksi, pemasaran, personalia/keuangan, serta memiliki supervisor yang bertanggung jawab atas tiap divisi karyawannya.
3	Saya telah menyusun daftar tujuan bisnis pelanggan, dimulai dengan satu tujuan bisnis keseluruhan yang menjelaskan tujuan utama proyek desain jaringan.	Ya. Tujuan dari proyek ini adalah memastikan tingkat ketersediaan jaringan yang tinggi dan menghubungkan dua lokasi operasional.
4	Pelanggan telah mengidentifikasi tujuan yang kritikal.	Berdasarkan hasil analisis, tujuan yang kritikal bagi pelanggan adalah memiliki jaringan dengan tingkat ketersediaan yang tinggi dan selalu terhubung.
5	Saya memahami kriteria keberhasilan pelanggan dan konsekuensi kegagalan.	Kriteria keberhasilan pelanggan adalah memiliki jaringan yang stabil dan dapat menghubungkan kedua gedung dalam waktu tiga bulan sesuai dengan anggaran, dengan konsekuensi akan mengalami hambatan dalam proses komunikasi dan operasional penjualan di lapangan.
6	Saya memahami ruang lingkup proyek desain jaringan.	Lingkup proyek berada pada pembuatan jaringan baru yang menghubungkan kedua gedung, jaringan internal dan akses jarak jauh bagi karyawan.
7	Saya telah mengidentifikasi aplikasi jaringan pelanggan (menggunakan table daftar aplikasi).	Aplikasi yang teridentifikasi adalah aplikasi penjualan dari perusahaan dan web server perusahaan.
8	Pelanggan telah menjelaskan kebijakan terkait vendor, protokol, atau platform yang disetujui.	Hasil analisis tidak menunjukkan bahwa pelanggan menjelaskan kebijakan vendor atau platform tertentu, sehingga perusahaan diasumsikan fleksibel terhadap

		perangkat yang akan dipilih selama sesuai dengan budget.
9	Pelanggan telah menjelaskan kebijakan terkait lisensi open maupun berbayar.	Pelanggan juga tidak menjelaskan mengenai lisensi atau kebijakan berbayar apapun, sehingga hal ini tidak termasuk kedalam pertimbangan.
10	Pelanggan telah menjelaskan kebijakan terkait distribusi kewenangan/akses untuk desain dan implementasi jaringan.	Untuk akses jaringan, tidak diperlukan log in terpusat, namun untuk distribusi kewenangan tidak dijelaskan, sehingga dapat diasumsikan akses dapat disesuaikan dengan struktur hierarki perusahaan.
11	Saya mengetahui jadwal untuk proyek ini, termasuk tanggal jatuh tempo dan tonggak utama, dan saya yakin hal itu praktis dimungkinkan.	Proyek harus selesai dalam waktu tiga bulan dimulai ketika wawancara dilakukan. Melalui perencanaan yang matang dan waktu yang efisien, waktu masih realistis untuk diterapkan pada perusahaan kecil.
12	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang keahlian teknis klien saya dan staf internal atau eksternal yang relevan.	Tidak ada informasi mengenai keahlian teknis staf yang disebutkan pada hasil analisis.
13	Saya telah membahas rencana pendidikan staf dengan pelanggan	Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan kasus, tidak ada pembahasan mengenai rencana Pendidikan staf dan pelanggan.
14	Saya menyadari adanya politik kantor yang mungkin mempengaruhi desain jaringan.	Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan kasus, tidak disebutkan adanya kemungkinan terjadinya politik kantor yang akan mempengaruhi desain jaringan.

PEMBAHASAN

Tabel dua digunakan sebagai tabel untuk memastikan desainer paham dengan tujuan bisnis dan kekangannya berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus yang diberikan pelanggan. Melalui hasil dari tabel ini, diketahui sudah sejauh mana desainer jaringan memahami tujuan dan kekangan bisnis pelanggan, serta kebutuhan dan prioritas layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan, yaitu jaringan dengan ketersediaan tinggi yang menerapkan implementasi sederhana dan efisien dalam biaya.

Perusahaan pelanggan bergerak di bidang manufaktur dan penjualan komponen sepeda dengan struktur perusahaan yang berjenjang dan menjadi dasar dalam mempertimbangkan alur komunikasi serta kemungkinan hak akses jaringan sesuai divisi. Tujuan utama yang ingin dicapai pelanggan adalah memiliki jaringan dengan ketersediaan yang tinggi, karena gangguan kecil dapat mengganggu komunikasi dan operasional penjualan.

Proyek berada dalam ruang lingkup gedung yang terpisah, jaringan internal, dan kebutuhan VPN untuk karyawan yang bekerja dari lapangan. Aplikasi yang digunakan perusahaan meliputi aplikasi pemesanan dan web server perusahaan, namun tidak terdapat kebijakan khusus mengenai vendor dan protokol, sehingga bersifat fleksibel selama sesuai dengan anggaran. Untuk keamanan jaringan tidak menjadi prioritas utama bagi pelanggan, namun dapat diasumsikan mengikuti struktur hierarki perusahaan.

KESIMPULAN

Pendekatan secara top down berarti perancangan jaringan harus dimulai dengan analisis tujuan bisnis serta kekangan perusahaan. Dalam kasus ini, tujuan dari perusahaan adalah memiliki jaringan dengan tingkat ketersediaan yang tinggi, dengan tantangan berupa budget dan waktu yang terbatas serta lokasi gedung yang terpisah dan karyawan yang pekerja di lapangan. Dalam perencanaan perusahaan ini, mengetahui struktur perusahaan membantu menentukan desain yang terstruktur dan model logis dari jaringan. Setelah paham model logis dan tujuan perusahaan, desainer dapat berfokus ke model fisik dari jaringan, seperti protokol ataupun vendor yang diminta pelanggan. Karena pada kasus ini pelanggan tidak meminta protokol atau vendor spesifik, desainer dapat menyesuaikan perangkat sesuai dengan biaya dan kebutuhan.

Setelah analisis dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan budget sebesar Rp 57.000.000,- dan rentang waktu tiga bulan, desain yang diberikan adalah pemasangan koneksi nirkabel, dan penggunaan kembali perangkat yang masih layak untuk menekan pengeluaran dan waktu untuk instalasi kabel dan konfigurasi perangkat. Untuk menghubungkan gedung yang terpisah seklaigus fasilitas akses jarak jauh karyawan dapat menggunakan VPN, dan pembagian lalu lintas jaringan sesuai divisi dapat diterapkan guna kenyamanan staf dan kelancaran komunikasi. Semua informasi yang penting sudah diidentifikasi dengan baik, sehingga perancangan sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

(2011). Dalam P. Oppenheimer, *Top-Down Network Design*. Cisco Press.
ELok. (t.thn.). Diambil kembali dari Praktikum Perancangan Jaringan:
<https://elok.ugm.ac.id/course/view.php?id=18094>